

NORMALIZAÇÃO DE DADOS

Tiago Henrique Angioletti





INTRODUÇÃO À NORMALIZAÇÃO

A normalização é um processo importante na modelagem de bancos de dados. Ela visa a eliminar redundâncias e anomalias nos dados, tornando-os mais eficientes e consistentes.



PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

CONCEITO

A Primeira Forma Normal (1FN) é o primeiro nível de normalização de dados em bancos de dados relacionais. Ela estabelece regras básicas para a estrutura de uma tabela, garantindo que os dados sejam organizados de maneira coerente e eficiente.

IMPORTÂNCIA DA 1FN

A Primeira Forma Normal é essencial porque garante a integridade dos dados e simplifica operações de consulta e manipulação. Se uma tabela não está em 1FN, pode haver problemas de redundância de dados, dificuldades na atualização e consultas complicadas.



PRINCIPAIS CONCEITOS DA 1FN

VALORES ATÔMICOS:

Em 1FN, cada célula (ou campo) de uma tabela deve conter um único valor atômico, ou seja, um valor indivisível que não pode ser subdividido em partes menores. Isso significa que não deve haver listas, conjuntos ou arrays de valores em uma única célula.

IDENTIFICADORES ÚNICOS:

Cada linha (registro) em uma tabela deve ser única e identificável. Isso geralmente é alcançado por meio de um campo de chave primária que garante a unicidade das linhas.



ORDENAÇÃO NÃO IMPORTA:

A ordem em que os dados são armazenados não deve ter relevância para a interpretação dos dados. Em outras palavras, os dados devem ser independentes da ordem em que são inseridos.

SEM DUPLICATAS:

Não deve haver duplicatas de linhas na tabela. Cada registro deve ser único.



EXEMPLO

Suponha que você tenha uma tabela chamada "Pedido" que armazena informações sobre pedidos de clientes. Em uma tabela em 1FN, você não deve ter uma coluna que contenha uma lista de produtos em um único campo. Em vez disso, cada produto deve estar em uma linha separada com um identificador único para o pedido, como o número do pedido.



NÚMERO DO PEDIDO	PRODUTO	QUANTIDADE
1	Produto A	3
1	Produto B	2
2	Produto C	1

Neste exemplo, a tabela está em conformidade com a 1FN porque cada célula contém um único valor atômico, há um identificador único para cada linha (número do pedido), a ordem não importa e não há duplicatas de linhas.



SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

CONCEITO

A Segunda Forma Normal (2FN) é o segundo nível de normalização de dados em bancos de dados relacionais. Ela se concentra em eliminar dependências parciais em uma tabela, garantindo que os dados estejam organizados de forma a evitar redundâncias e melhorar a integridade dos dados.

IMPORTÂNCIA DA 2FN

A importância da 2FN reside em garantir que os dados sejam armazenados de forma eficiente e coerente. Eliminando dependências parciais, a 2FN ajuda a evitar redundância de dados e facilita a manutenção dos dados em um banco de dados.



PRINCIPAIS CONCEITOS DA 2FN

CHAVE PRIMÁRIA COMPOSTA:

Para estar em conformidade com a 2FN, uma tabela deve ter uma chave primária composta, que consiste em dois ou mais campos que, juntos, identificam de forma única cada linha da tabela. Essa chave primária composta deve ser criada com base em um ou mais campos da tabela.

ELIMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARCIAIS:

A 2FN elimina dependências parciais, o que significa que um campo não chave deve depender da chave completa, não de uma parte dela. Se um campo não chave depende apenas de uma parte da chave, isso indica uma falha na 2FN.



DIVISÃO DE TABELAS:

Se uma tabela viola a 2FN, é necessário dividir a tabela em duas ou mais tabelas relacionadas para remover as dependências parciais.



EXEMPLO

Suponha que você tenha uma tabela chamada "PedidoProduto" que armazena informações sobre produtos em pedidos de clientes. A tabela tem os seguintes campos:

NÚMERO DO PEDIDO	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
1	101	Produto A	3
1	102	Produto B	2
2	101	Produto A	1

Neste exemplo, a tabela não está em conformidade com a 2FN porque a descrição do produto depende do código do produto, que é parte da chave primária. Para resolver isso, você poderia dividir a tabela em duas:



TABELA "PEDIDO":

NÚMERO DO PEDIDO
1
1
2



TABELA "PRODUTO"

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
101	Produto A
102	Produto B



TABELA "PEDIDOPRODUTO"

NÚMERO DO PEDIDO	CÓDIGO DO PRODUTO	QUANTIDADE
1	101	3
1	102	2
2	101	1

Dessa forma, a descrição do produto não depende mais da chave primária da tabela "PedidoProduto", atendendo aos requisitos da 2FN.

Em resumo, a 2FN é uma etapa importante na normalização de dados que visa eliminar dependências parciais e melhorar a organização dos dados em um banco de dados relacional.



TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

CONCEITO

A Terceira Forma Normal (3FN) é o terceiro nível de normalização de dados em bancos de dados relacionais. Ela se concentra em eliminar dependências transitivas e garantir que os dados estejam organizados de forma a reduzir a redundância e melhorar a integridade dos dados.

IMPORTÂNCIA DA 3FN

A importância da 3FN reside em melhorar a integridade dos dados e reduzir a redundância. Isso ajuda a evitar problemas como atualizações inconsistentes e economiza espaço de armazenamento.



PRINCIPAIS CONCEITOS DA 3FN

CHAVE PRIMÁRIA:

Em uma tabela em 3FN, cada campo não chave (não pertencente à chave primária) deve depender apenas da chave primária, não de outros campos não chave. Isso significa que não deve haver dependências transitivas, onde um campo não chave depende de outro campo não chave.

ELIMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS TRANSITIVAS:

A 3FN visa eliminar dependências transitivas, onde um campo não chave depende de outro campo não chave, que, por sua vez, depende da chave primária. Para atender aos requisitos da 3FN, você deve criar novas tabelas ou ajustar a estrutura da tabela existente para evitar essas dependências.



EXEMPLO

Suponha que você tenha uma tabela chamada "Funcionários" que armazena informações sobre funcionários de uma empresa. A tabela tem os seguintes campos:

ID FUNCIONÁRIO	NOME FUNCIONÁRIO	DEPARTAMENTO	GERENTE
1	João	Vendas	Maria
1	Maria	RH	NULL
2	Pedro	TI	Maria



Neste exemplo, a tabela não está em conformidade com a 3FN porque o campo "Departamento" depende do campo "Gerente," que não é uma chave primária. O departamento de um funcionário deveria depender apenas da chave primária (ID Funcionário).

Para atender à 3FN, você poderia criar duas tabelas separadas: uma para informações sobre funcionários e outra para informações sobre departamentos.



TABELA "FUNCIONÁRIO"

ID FUNCIONÁRIO	NOME FUNCIONÁRIO	GERENTE
1	João	Maria
1	Maria	NULL
2	Pedro	Maria

TABELA "DEPARTAMENTO"

ID DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	GERENTE
1	Vendas	Maria
1	RH	NULL
2	TI	Maria



Dessa forma, a dependência transitiva entre "Departamento" e "Gerente" é eliminada, e a estrutura está em conformidade com a 3FN.

Em resumo, a Terceira Forma Normal (3FN) é uma etapa importante na normalização de dados que visa eliminar dependências transitivas e melhorar a organização dos dados em um banco de dados relacional.



FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD (BCNF)

CONCEITO

A Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) é um nível avançado de normalização de dados em bancos de dados relacionais. Ela visa eliminar anomalias de atualização e garantir que as tabelas estejam em um estado ótimo de normalização, reduzindo redundâncias e mantendo a integridade dos dados.

IMPORTÂNCIA DO BCNF

A importância do BCNF reside na eliminação de todas as formas de anomalias de atualização e na criação de tabelas altamente normalizadas que minimizam a redundância de dados. Isso garante que as operações de inserção, atualização e exclusão de dados sejam consistentes.



PRINCIPAIS CONCEITOS DO BCNF

CHAVE PRIMARIA:

Em uma tabela BCNF, cada atributo (campo) deve ser funcionalmente dependente da chave primaria da tabela. Isso significa que todos os atributos não chave devem ser completamente dependentes da chave.

ELIMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARCIAIS E TRANSITIVAS:

O BCNF exige a eliminação de dependências parciais e transitivas, semelhante à 2FN e à 3FN. No entanto, o BCNF é mais rigoroso, eliminando todas as dependências parciais e transitivas possíveis.



EXEMPLO

Suponha que você tenha uma tabela chamada "ClientesProdutos" que armazena informações sobre clientes e os produtos que eles compraram. A tabela tem os seguintes campos:

ID CLIENTE	NOME CLIENTE	ID PRODUTO	NOME PRODUTO	CATEGORIA
1	Alice	101	Produto A	Eletrônicos
2	Bob	102	Produto B	Roupas
3	Maria	103	Produto C	Eletrônicos



Neste exemplo, a tabela não está em conformidade com o BCNF porque a categoria do produto depende do nome do produto, que não é uma chave primaria. Para atender ao BCNF, você poderia dividir a tabela em duas: "Clientes" e "Produtos."



TABELA "CLIENTES"

ID CLIENTE	NOME CLIENTE
1	Alice
2	Bob
3	Maria



TABELA "PRODUTOS"

ID PRODUTO	NOME PRODUTO	CATEGORIA
101	Produto A	Eletrônicos
102	Produto B	Roupas
103	Produto C	Eletrônicos

Dessa forma, a categoria do produto está completamente dependente da chave primaria em "Produtos" atendendo aos requisitos do BCNF.



QUARTA FORMA NORMAL (4FN)

CONCEITO

A Quarta Forma Normal (4FN) é um nível avançado de normalização de dados em bancos de dados relacionais. Ela trata de situações envolvendo atributos multivalorados e suas dependências.

IMPORTÂNCIA DA 4FN

A 4FN é importante para garantir que os dados sejam armazenados de maneira eficiente e que não haja redundâncias, especialmente em situações em que os atributos multivalorados são comuns.



PRINCIPAIS CONCEITOS DA 4FN

ATRIBUTOS MULTIVALORADOS:

Em uma tabela em 4FN, os atributos multivalorados (aqueles que podem ter múltiplos valores associados a uma única chave) são identificados e tratados de forma apropriada.

INDEPENDÊNCIA DOS ATRIBUTOS MULTIVALORADOS:

Os atributos multivalorados devem ser independentes uns dos outros, evitando dependências entre eles.



EXEMPLO

Suponha que você tenha uma tabela chamada "LivrosAutores" que armazena informações sobre livros e seus autores. A tabela tem os seguintes campos:

ID LIVRO	TITULO LIVRO	AUTORES
1	Livro A	Autor 1, Autor 2
2	Livro B	Autor 2, Autor 3
3	Livro C	Autor 1, Autor 3



Neste exemplo, a tabela não está em conformidade com a 4FN porque o campo "Autores" é multivalorado, e há dependências entre os autores e os livros. Para atender à 4FN, você poderia criar três tabelas separadas: "Livros," "Autores," e "LivrosAutores."

TABELA "LIVROS"

ID LIVRO	TITULO LIVRO
1	Livro A
2	Livro B
3	Livro C



TABELA "AUTORES"

ID AUTOR	NOME AUTOR
1	Autor 1
2	Autor 2
3	Autor 3



TABELA "LIVROSAUTORES"

ID LIVRO	ID AUTOR
1	1
1	2
2	2
2	3
3	1
3	3



Dessa forma, a categoria do produto está completamente dependente da chave primaria em "Produtos" atendendo aos requisitos do BCNF.

Dessa forma, os atributos multivalorados são tratados de forma independente, atendendo aos requisitos da 4FN.



QUINTA FORMA NORMAL (5FN)

CONCEITO

A Quinta Forma Normal (5FN) é o nível mais avançado de normalização de dados em bancos de dados relacionais. Ela lida com situações complexas de decomposição de tabelas e dependências de junção.

IMPORTÂNCIA

A 5FN é importante para garantir que os dados sejam armazenados de forma eficiente e que as operações de consulta e atualização sejam otimizadas em situações complexas.



PRINCIPAIS CONCEITOS DA 5FN

DECOMPOSIÇÃO DE TABELAS:

Em uma tabela em 5FN, a estrutura é decomposta de forma apropriada para evitar dependências de junção.

INDEPENDÊNCIA DAS TABELAS RESULTANTES DA DECOMPOSIÇÃO:

As tabelas resultantes da decomposição devem ser independentes e não devem depender de outras tabelas.



EXEMPLO

Suponha que você tenha uma tabela chamada "PedidosProdutos" que armazena informações sobre pedidos de clientes e os produtos nesses pedidos. A tabela tem os seguintes campos:

ID PEDIDO	ID PRODUTO	QUANTIDADE
1	101	3
1	102	2
2	101	1
2	103	4

Você não tem uma tabela de Pedido nem uma de Produto neste exemplo.



Neste exemplo, a tabela não está em conformidade com a 5FN porque existem dependências de junção entre "ID Pedido" e "ID Produto." Para atender à 5FN, você poderia decompor a tabela em três: "Pedidos," "Produtos," e "PedidosProdutos."

TABELA "PEDIDOS"

ID PEDIDO
1
2



TABELA "PRODUTOS"

ID PRODUTO
101
102
103



TABELA "PEDIDOSPRODUTOS"

ID PEDIDO	ID PRODUTO	QUANTIDADE
1	101	3
1	102	2
2	101	1
2	103	4

Dessa forma, as tabelas resultantes da decomposição são independentes e atendem aos requisitos da 5FN.



RECAPITULANDO:

Primeira Forma Normal (1FN): Exige que cada coluna contenha valores atômicos e que não haja duplicatas de linhas. Além disso, cada registro precisa de um identificador único, geralmente uma chave primária.

Segunda Forma Normal (2FN): Além dos requisitos da 1FN, remove dependências parciais. Isso significa que cada campo não chave deve depender da chave primária completa em tabelas com chaves compostas.

Terceira Forma Normal (3FN): Foca na eliminação de dependências transitivas, garantindo que cada campo não chave dependa apenas da chave primária, evitando assim redundâncias.



Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF): Um nível avançado da 3FN, eliminando quaisquer dependências parciais ou transitivas para manter a integridade dos dados.

Quarta Forma Normal (4FN): Trata de atributos multivalorados e garante que esses atributos sejam independentes uns dos outros.

Quinta Forma Normal (5FN): Lida com a decomposição de tabelas para remover dependências de junção complexas, otimizando operações de consulta e atualização em casos avançados.